

Cuestiones de Interconexión de Redes

- C 5.1 ¿En qué plano de un *router* se enmarcan los protocolos de encaminamiento y los protocolos enrutados?
- C 5.2 ¿En qué consiste la tarea de un *router* denominada *forwarding*?
- C 5.3 ¿En qué consiste la tarea de un *router* denominada *routing*?
- C 5.4 (+- Stallings 18.1) Expón alguna razón por la que un datagrama deba fragmentarse.
- C 5.5 (Stallings 18.3) Expón alguna ventaja y desventaja de limitar el reensamblado al extremo final frente a permitir el reensamblado en los equipos intermedios?
- C 5.6 Relaciona el hecho de que IPv4 solamente pueda fragmentar en bloques de 8 bytes con los tres bits de *flags* existentes en la cabecera IPv4.
- C 5.7 (+- Stallings 18.4) Explica la función de los *flags* de la cabecera IPv4.
- C 5.8 ¿Cuáles son los organismos involucrados en la asignación de direcciones IP en Internet?
- C 5.9 Explica para qué se emplea el campo TTL en IPv4.
- C 5.10 Indica dos ejemplos de tráfico elástico e inelástico.
- C 5.11 Explica la función del campo ECN de la cabecera IPv4.
- C 5.12 Explica la función del campo DS de la cabecera IPv4.
- C 5.13 Enumera dos tipos de mensajes ICMP y para qué se emplean.
- C 5.14 ¿Qué tres mecanismos principales se han desarrollado para mantener el crecimiento del número de equipos conectados a Internet, a pesar de las limitaciones del espacio de direcciones en IPv4?
- C 5.15 De los mecanismos desarrollados para mantener el crecimiento del número de equipos conectados a Internet. ¿Cuál es el único que ofrece una verdadera solución?
- C 5.16 En el dominio de los algoritmos de enrutamiento, ¿qué es la métrica?
- C 5.17 (Stallings 19.5) ¿Qué es un sistema autónomo?
- C 5.18 Expón una ventaja y un inconveniente de las rutas estáticas.
- C 5.19 ¿Cuándo un *router* emplea la ruta por defecto para enrutar un paquete?
- C 5.20 ¿Qué es y qué permite la distancia administrativa?
- C 5.21 ¿Qué algoritmo emplea el protocolo de encaminamiento RIP?
- C 5.22 ¿Qué algoritmo emplea el protocolo de encaminamiento OSPF?

C 5.23 ¿Qué es un “*Link State Advertisement*”?

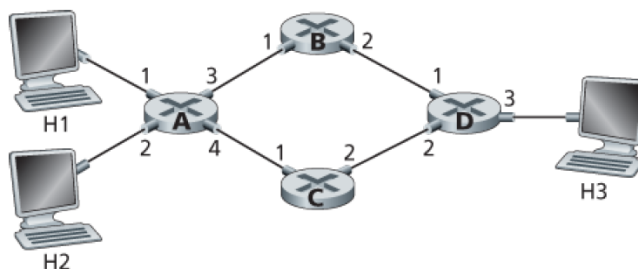
C 5.24 Indica las cinco fases de funcionamiento de un protocolo de estado del enlace.

C 5.25 ¿Qué es el tiempo de convergencia?

Problemas de Interconexión de Redes

P 5.1 (Stallings 18.4) Describe alguna circunstancia donde sería deseable utilizar encaminamiento fuente en lugar de dejar a los *routers* tomar las decisiones de enrutado.

P 5.2 (+- Kurose 4.1) Considerando la red mostrada en la siguiente imagen:



- Determina una tabla de *forwarding* para el router A de tal manera que todo el tráfico destinado al equipo H3 sea reenviado a través de la interfaz 3.
- ¿Es posible escribir una tabla de *forwarding* para el router A, de tal manera que todo el tráfico de H1 a H3 sea reenviado a través de la interfaz 3, mientras que el tráfico de H2 a H3 sea reenviado por la interfaz 4? *Pista: Pregunta trampa.*
- Razona si es necesario que el tráfico de H1 a H3 y el tráfico de H3 a H1 empleen la misma ruta. Expón un ejemplo para reforzar el razonamiento.

P 5.3 (Stallings 18.6) Un datagrama de 4.500 octetos (incluyendo cabecera IP) se va a transmitir y debe ser fragmentado porque va a atravesar una red Ethernet con un tamaño de *payload* máximo de 1.500 octetos. Muestra los valores de los campos *Total Length*, *More Flag*, y *Fragment Offset* en cada uno de los fragmentos resultantes.

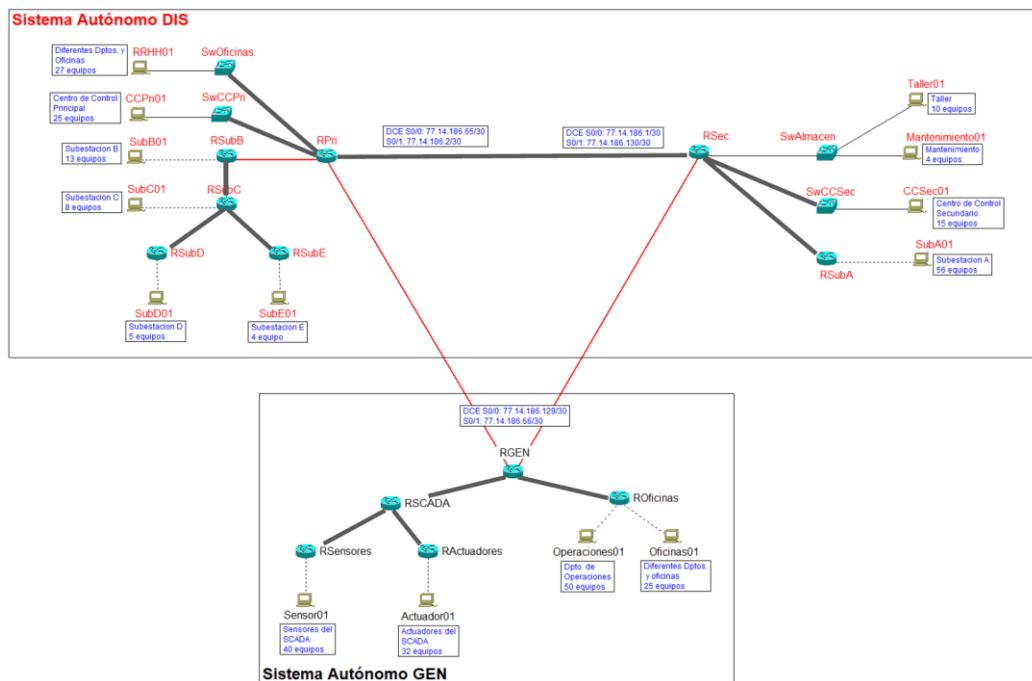
P 5.4 Razone por qué es necesario un temporizador en el reensamblado de datagramas.

P 5.5 (Tanenbaum 5.24) Un enrutador está reenviando a toda velocidad paquetes IP cuya longitud total (datos más cabeceras) es de 1.024 bytes. Suponiendo que los paquetes permanecen 10 segundos en la red, ¿cuál es la máxima velocidad de línea a la que el enrutador puede operar a nivel de red sin peligro de repetir el campo de identificador del datagrama?

P 5.6 (+- Kurose 4.16) Considerando una red doméstica en la que 3 PCs se conectan a Internet a través de un *router* haciendo NAT. El ISP asigna al *router* la dirección 24.34.112.235 y tiene configurada la IP 192.168.1.254/24 en su interfaz interna.

- Asigna una dirección IP a todas las interfaces en la red local.
- Suponiendo que cada PC de la red tiene dos conexiones TCP activas al puerto 80 del host 128.119.40.86, indica las entradas correspondientes en la tabla de traducciones NAT.

P 5.7 En base al diagrama de red que se muestra a continuación y omitiendo los enlaces que comunican RPri con RSec, RPri con RGEN y RSec con RGEN, realiza:



- Determina una división de la red 192.168.1.0/24 usada en el sistema autónomo GEN en las subredes necesarias para cumplir las necesidades que figuran en el esquema y la conectividad entre los equipos de red. Cada subred debe emplear el menor tamaño de red necesario para cubrir el número de equipos que se van a conectar a ella y dar una IP al *router* para que haga de puerta de enlace de los equipos. Para cada subred se debe mostrar la dirección de red, su longitud de máscara, la máscara en notación decimal, y la dirección de broadcast.
- Determina una división de la red 192.168.2.0/24 usada en el sistema autónomo DIS en las subredes necesarias para cumplir las necesidades que figuran en el esquema y la conectividad entre los equipos de red. Cada subred debe emplear el menor tamaño de red necesario para cubrir las necesidades de equipos conectados. Además, trata de colocar las subredes de la manera más favorable para su resumen (*address summarization*). En el esquema se indica, para cada subred, el número de PCs finales que se conectan a esta (sin contar dispositivos de red). Para cada subred ha de indicarse la dirección de red, la longitud de la máscara, y la máscara en notación decimal. Además, es necesario tener en cuenta las subredes necesarias para conectar los *routers* entre sí.

P 5.8 (Tanenbaum 5.7) Si en una red de 50 *routers* se emplea un protocolo vector-distancia en el cual los costes se almacenan como valores de 8 bits y se intercambian vectores de distancia dos veces por segundo. ¿Qué velocidad de cada enlace se dedica al algoritmo de enrutamiento distribuido? Supón 3 enlaces por *router*.

Solución de los problemas

P 5.1 Utilizar encaminamiento fuente sería deseable cuando el administrador de la red quisiera comprobar la respuesta de la red enviando los paquetes a través de una ruta concreta. Por ejemplo, asumiendo que hay una parte de la red que tiene un fallo de configuración, dado que algunos datagramas pueden viajar por esa parte de la red y otros no. Luego algunos de ellos llegarán correctamente a su destino y otros no. Empleando encaminamiento fuente se puede forzar la ruta a seguir por todos los datagramas para diagnosticar la ruta o parte de la ruta afectada por el citado error.

P 5.2 Las tablas de forwarding se pueden describir con el “puerto de salida”, en lugar del “siguiente salto” cuando los enlaces entre routers son punto a punto. Sin embargo, cuando el puerto está conectado a una red de acceso múltiple, como Ethernet, puede haber múltiples routers que sean vecinos directos, luego el puerto de salida no identifica claramente a dónde hay que enviar cada datagrama. Por lo tanto, aunque en la topología del problema que se está tratando se pudiese abordar la solución empleando puertos, se opta por presentar el caso general que es válido siempre. No obstante, dado que no hay IPs asignadas a las interfaces de los routers, se empleará el nombre del router como siguiente salto.

- a) *Suponiendo que cada red se identifica por el router al que está conectada. Para que todo el tráfico destinado al equipo H3 sea reenviado a través de la interfaz 3, hay que hacer que el tráfico destinado al router D salga por dicha interfaz, la cual está conectada al router B.*

Red de destino	Siguiente salto
B	B
C	C
D	B

- b) *H1 y H2 están conectados al router A, por lo que no es posible hacer lo que pide el enunciado debido a que, en una tabla de forwarding, cada ruta se identifica únicamente según el destino final y no se permite diferenciar en base al origen.*
- c) *No es necesario que el tráfico entre H1 y H3 emplee la misma ruta para ir en ambos sentidos. Las rutas que emplea el tráfico, en cada sentido, dependen de las tablas de forwarding de los routers que dicho tráfico atraviesa. Por tanto, podemos conseguir un ejemplo si empleamos la tabla de forwarding presentada en el apartado a) en el router A haciendo que el tráfico de H1 a H3 viaje a través del router B (conectado a la interfaz 3 de A) y empleamos la tabla de forwarding mostrada a continuación en el router D para que el tráfico de H3 a H1 viaje a través del router C (interfaz 4 de A).*

Red de destino	Siguiente salto
B	B
C	C
A	C

P 5.3 El datagrama original incluye 20 bytes como cabecera y un campo de datos de 1.480 octetos. La trama Ethernet puede contener un campo de datos de 1.500 octetos, por lo que cada frame puede llevar un datagrama IP con una cabecera de 20 octetos y 1.480 octetos de datos. Nótese que 1.480 es divisible por 8, por lo que podremos usar tramas de tamaño máximo para

cada fragmento excepto para el último. Para acomodar 4.480 octetos de datos en tramas que pueden contener 1.480 octetos como datos necesitamos: $\left\lceil \frac{4.480}{1.480} \right\rceil = 4$ datagramas. Lo que implica el uso de 3 datagramas completos de 1.480 octetos y un datagrama que transporta 40 octetos. A continuación, se muestran los campos solicitados para cada fragmento.

Total Length	More Flag	Fragment Offset
1.480+20=1500	1	0
1.500	1	1.480/8=185
1.500	1	2.960/8=370
40+20=60	0	4.440/8=555

P 5.4 IP proporciona un servicio en modo datagrama sin garantía de entrega. En caso de que algún fragmento se pierda, el receptor se quedaría esperando por dicho fragmento mientras guarda los fragmentos recibidos en memoria. Ante la ausencia de un temporizador, cuando se perdiese un fragmento, se quedaría esperando indefinidamente. Además, este hecho podría ser explotado como un ataque para producir un desbordamiento en la memoria del receptor.

P 5.5 El identificador del datagrama es un campo de 16 bits de la cabecera IPv4 que para un flujo concreto identifica cada datagrama en tránsito por la red. Un valor diferente para cada datagrama permite identificar de manera unívoca a qué datagrama corresponde cada fragmento. Para garantizar que no se reensamblen datagramas con fragmentos equivocados, no se permite que haya, en un momento dado, dos datagramas en tránsito con el mismo identificador. Dado que este campo tiene 16 bits, se pueden enviar hasta $2^{16} = 65.536$ datagramas sin repetir un valor para el campo de identificación en un momento dado. Con datagramas de 1.024 octetos, la velocidad máxima de línea a nivel de red sin repetir el campo de identificación se consigue enviando tantos datagramas como sea posible en esos 10 segundos, es decir, $\frac{65.536 \times 1.024 \times 8}{10} \approx 53,69$ Mbps.

P 5.6

- Cada equipo debe tener una dirección IP de la red interna 192.168.1.0/24, exceptuando la dirección de red, la de broadcast y la que ya tiene asignada el router. Por ejemplo, se podría asignar las IPs 192.168.1.1/24, 192.168.1.2/24 y 192.168.1.3/24 a los tres equipos respectivamente.
- Todos los equipos tienen dos conexiones activas con la misma IP:Puerto de destino. Como no es posible establecer conexiones salientes concurrentes a destinos diferentes con los mismos valores de IP y puerto de origen, no es necesario mostrar esa información en la tabla de traducciones la cual quedaría, por ejemplo, así:

Dirección IP:Puerto interno	Dirección IP:Puerto externo
192.168.1.1:1024	24.34.112.235:1024
192.168.1.2:1024	24.34.114.235:1025
192.168.1.3:1024	24.34.114.235:1026
192.168.1.1:1025	24.34.114.235:1027
192.168.1.2:1025	24.34.114.235:1028
192.168.1.3:1025	24.34.114.235:1029

Nótese que un mismo equipo no puede usar el mismo puerto origen para dos conexiones, pero si puede haber dos equipos en la red empleando el mismo puerto origen porque su IP es diferente. La solución sería válida usando otros puertos.

P 5.7

a) Una posible solución se muestra en la siguiente tabla:

Uso	# IPs finales	CIDR (Dir. de red/N)	Máscara (decimal)	Dirección de broadcast
Departamento de Operaciones	50	192.168.1.128/26	255.255.255.192	192.168.1.191
Sensores del sistema SCADA	40	192.168.1.0/26	255.255.255.192	192.168.1.63
Actuadores del sistema SCADA	32	192.168.1.64/26	255.255.255.192	192.168.1.127
Diferentes departamentos y oficinas	25	192.168.1.192/27	255.255.255.224	192.168.1.223
RGEN – RSCADA	2	192.168.1.240/30	255.255.255.252	192.168.1.243
RGEN – Roficinas	2	192.168.1.244/30	255.255.255.252	192.168.1.247
RSCADA – RSensores	2	192.168.1.248/30	255.255.255.252	192.168.1.251
RSCADA – RActuadores	2	192.168.1.252/30	255.255.255.252	192.168.1.255

b) Una posible solución se muestra en la siguiente tabla:

Uso	# IPs finales	CIDR (Dir. de red/N)	Máscara (decimal)
Diferentes departamentos y oficinas	27	192.168.2.0/27	255.255.255.224
Centro de Control Principal	25	192.168.2.32/27	255.255.255.224
Subestación B	13	192.168.2.64/28	255.255.255.240
Subestación C	8	192.168.2.80/28	255.255.255.240
Subestación D	5	192.168.2.96/29	255.255.255.248
Subestación E	4	192.168.2.104/29	255.255.255.248
RPri – RSubB	2	192.168.2.112/30	255.255.255.252
RSubB – RSubC	2	192.168.2.116/30	255.255.255.252
RSubC – RSubD	2	192.168.2.120/30	255.255.255.252
RSubC – RSubE	2	192.168.2.124/30	255.255.255.252
Subestación A	56	192.168.2.128/26	255.255.255.192
Centro de Control Secundario	15	192.168.2.192/27	255.255.255.224
Taller	10	192.168.2.224/28	255.255.255.240
Departamento de Mantenimiento	4	192.168.2.240/29	255.255.255.248
RSec – RSubA	2	192.168.2.248/30	255.255.255.252

Nota: Una forma más apropiada de colocar las diferentes filas es empezar por la red con mayor necesidad de IPs.

P 5.8 Cada router mantiene un vector distancia para cada uno de los 50 routers de la red y dado que cada coste está almacenado en 1 byte (8 bits), el tamaño de un vector de distancia será de 50 bytes. Cada router distribuye este vector a sus vecinos directos dos veces por segundo, lo que implica que se dedican $50 \times 8 \times 2 = 800 \text{ bps} = 0,8 \text{ kbps}$ de cada enlace al algoritmo de enrutamiento distribuido.